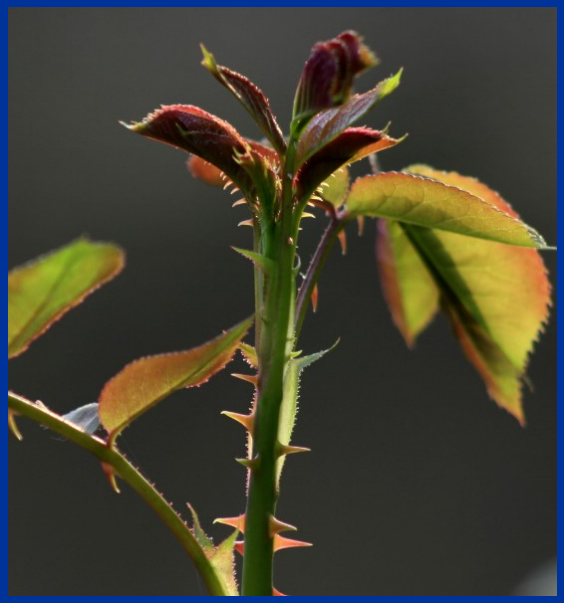
茎的形态结构

茎的来源——种子萌发后，主茎由**胚芽连同胚轴**开始发育，经过顶芽和腋芽的背地生长、重复产生分枝，如此发展下去而形成整个地上部分。**植物适应陆生环境的结果。**

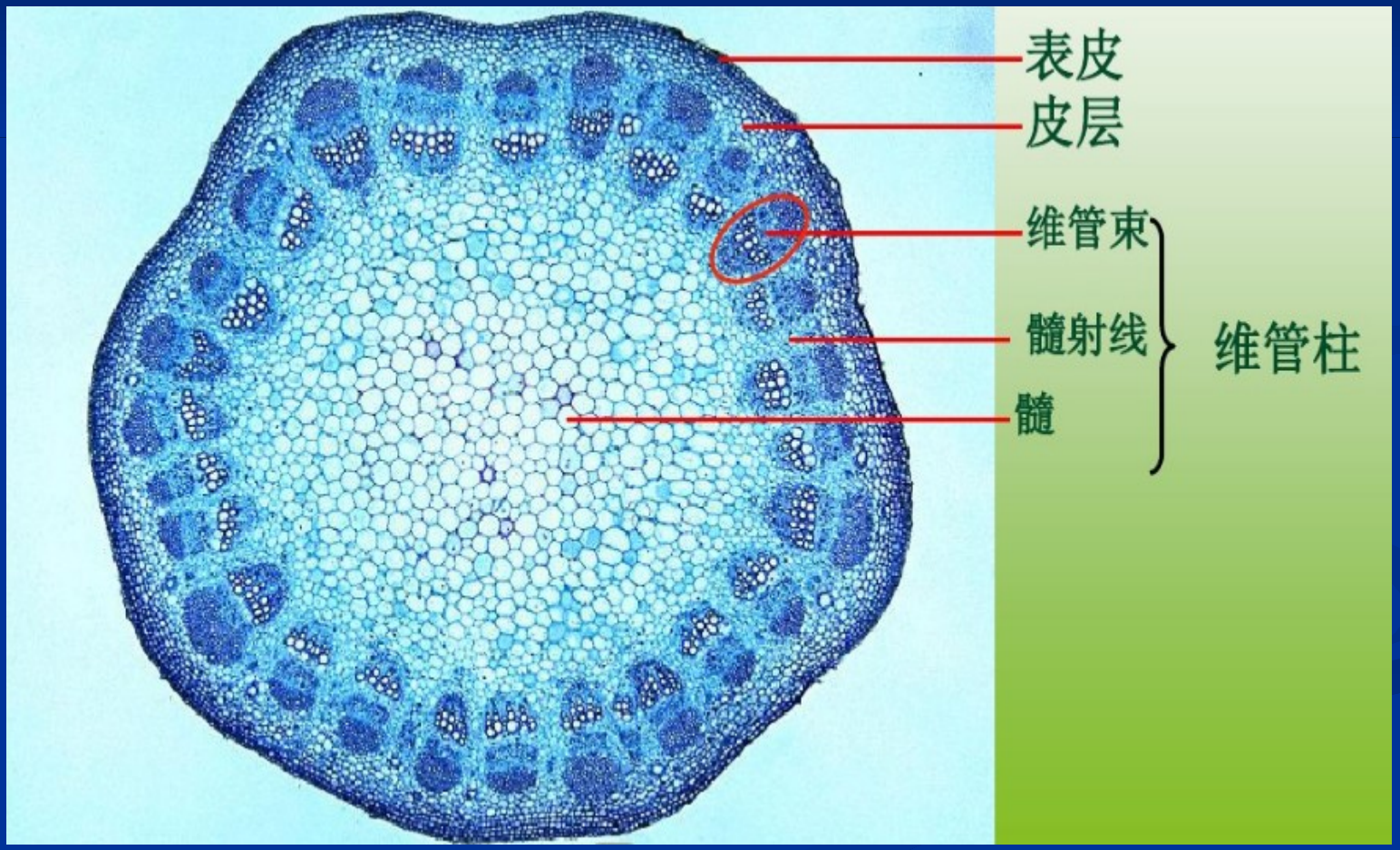






一、双子叶植物茎的初生结构

横切面上，可以看到表皮、皮层、中柱三个部分。



维管束

- 多数为无限外韧维管束，由以下几个部分组成：

a、初生韧皮部：原生韧皮部

后生韧皮部　成熟方式为外始式

由筛管、伴胞、韧皮纤维、韧皮薄壁细胞构成。

b、束中形成层：在韧皮部和木质部之间。

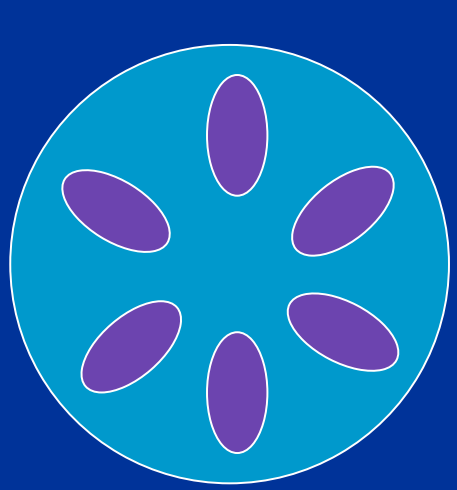
c、初生木质部：原生木质部

后生木质部　成熟方式为内始式

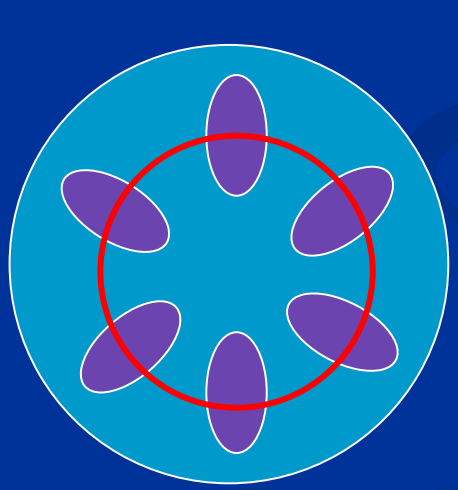
由导管、管胞、木纤维、木薄壁细胞组成。

二、双子叶植物茎的次生生长

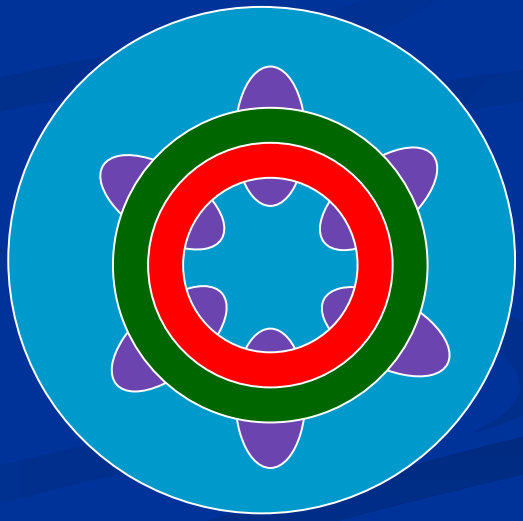
大多数双子叶植物的茎，在初生生长的基础上还会出现次生分生组织——维管形成层和木栓形成层，使茎增粗，形成次生生长。



茎的初生结构



产生维管形成层

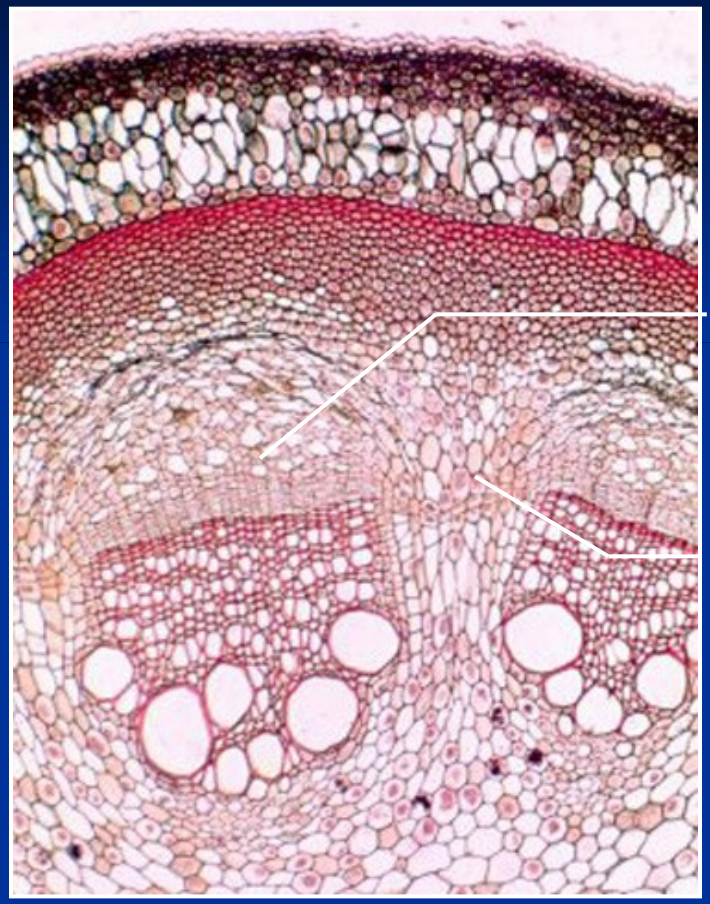


产生次生结构

1、维管形成层的发生和活动

（1）维管形成层的发生

- 原形成层发育为初生组织时，在初生韧皮部和初生木质部之间保留着一层具有分生能力的组织，即为形成层。由于这部分形成层是在维管束范围之内，因而又称束中形成层。
- 当次生生长开始时，连接束中形成层那部分的髓射线细胞，恢复分裂性能，变为束间形成层。
- 最后，束中形成层和束间形成层连成一环，它们共同构成维管形成层。维管形成层形成后，随即开始分裂活动，进行次生生长而形成次生结构。



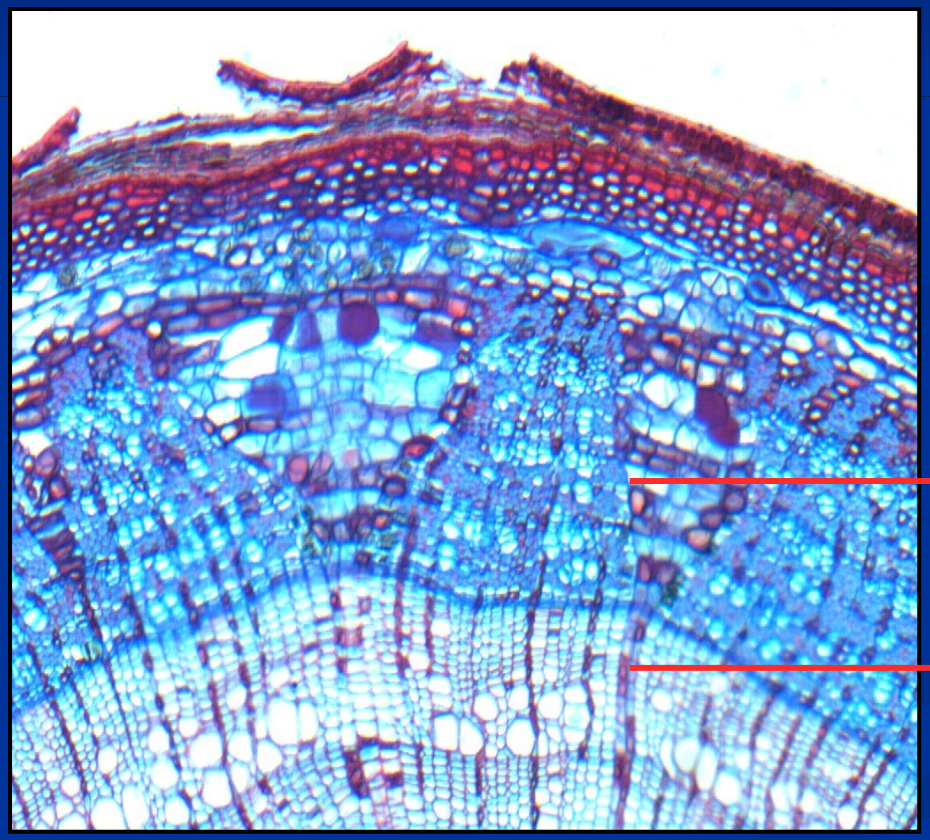
束中形成层

束间形成层

射线原始细胞平周分裂

- 韧皮射线：位于次生韧皮部
- 木射线：位于次生木质部

维管射线



椴树茎横切面

- **年轮：** 维管形成层在一个生长季节中所产生的次生木质部，称为**生长轮**，一年只有一个生长轮即为年轮。**同一年的早材和晚材就构成一个年轮**。

同一年所产生的早材和晚材之间的细胞结构差别是逐渐变化的，没有明显的界限，但前一年的晚材与后一年的早材之间的界限非常明显。

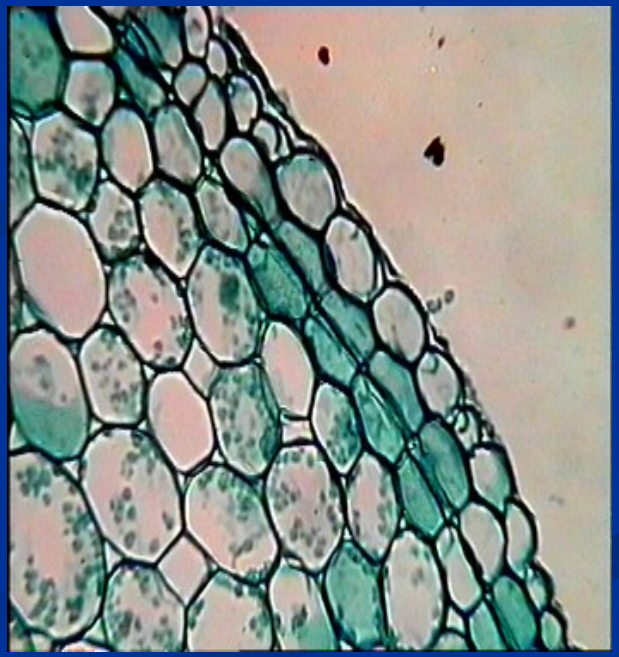
- **早材：** 在春季，气候温和，雨水充沛，适宜于维管形成层的活动，其中的导管和管胞直径较大而壁较薄，因此，这部分木材质地较疏松，颜色较浅，称为早材或春材。
- **晚材：** 在生长季的晚期（如夏末秋初），气温和水分等条件逐渐不宜于 树木的生长，维管形成层的活动逐渐减弱，其中的导管和管胞直径较小而壁较厚，因此，这部分的木材质地较坚实

而颜色较深，称为晚材或夏材。

2、木栓形成层的发生与活动

维管形成层 —分裂→ 茎增粗 → 木栓形成层 → 次生保护结构 -- 周皮

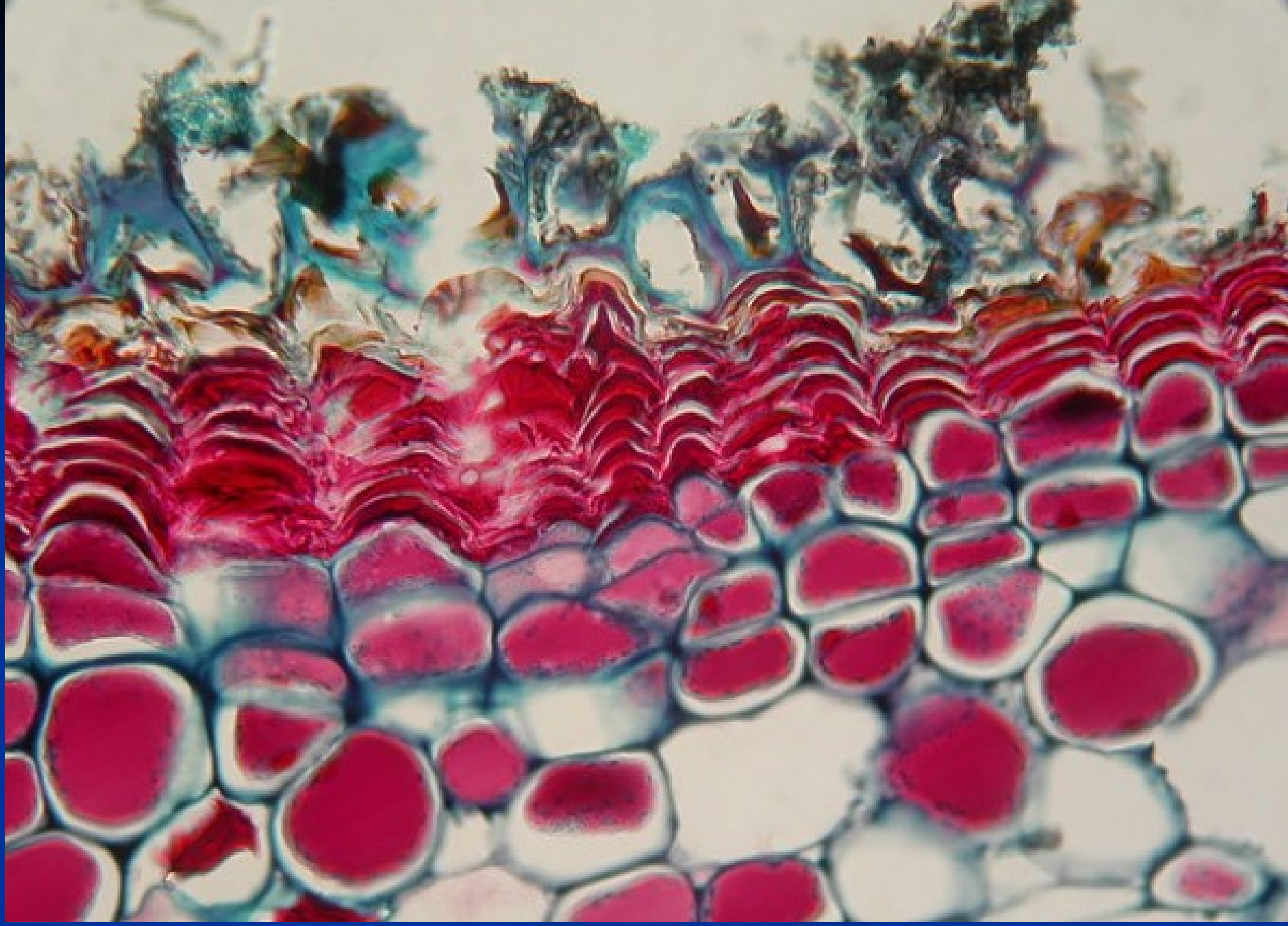
- 原有初生保护组织 -- 表皮，不适应增粗需要
- 新的保护组织就是由木栓形成层所产生的。
- 茎中的木栓形成层在不同植物中，有不同的来源。
  - 多数植物由近表皮的皮层薄壁组织（如马铃薯、桃）或厚角组织（如花生、大豆）发生；在皮层较深处的薄壁组织（如棉花）中，
  - 起源于表皮（如苹果、梨、柳树、夹竹桃）；
  - 在初生韧皮部中发生（如茶属、葡萄）。
  - 老茎的木栓形成层起源于次生韧皮部。



周皮

- 木栓形成层形成后，向外产生木栓层（多层木栓细胞，不透气、不透水）；向内产生栓内层（1-2 层生活细胞，内含叶绿体）。
- 木栓形成层活动有限，最后可在次生韧皮部出现木栓形成层。
- 形成周皮后，木栓层最后死亡。这些失去生命的组织，包括多次的周皮，总称**树皮**。

附：木栓的用途：工业、渔业的原料、木塞、瓶塞，各种救生设备，绝缘材料。葡萄牙栓皮栎所产栓皮占世界产量度 /2 。我国亦有栽培。

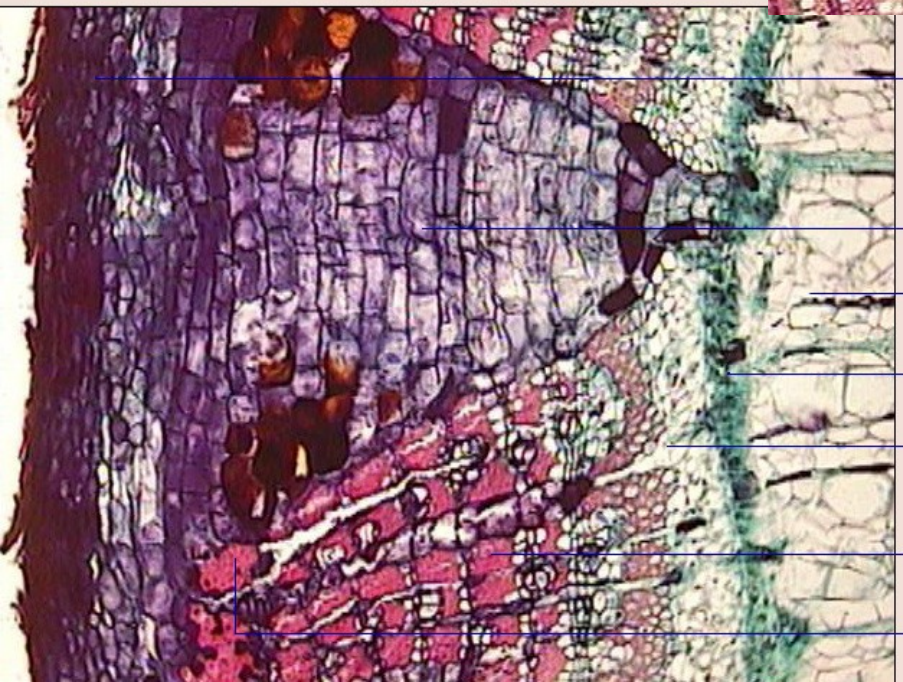


枫香茎横切示周皮的发生

桃树茎横切

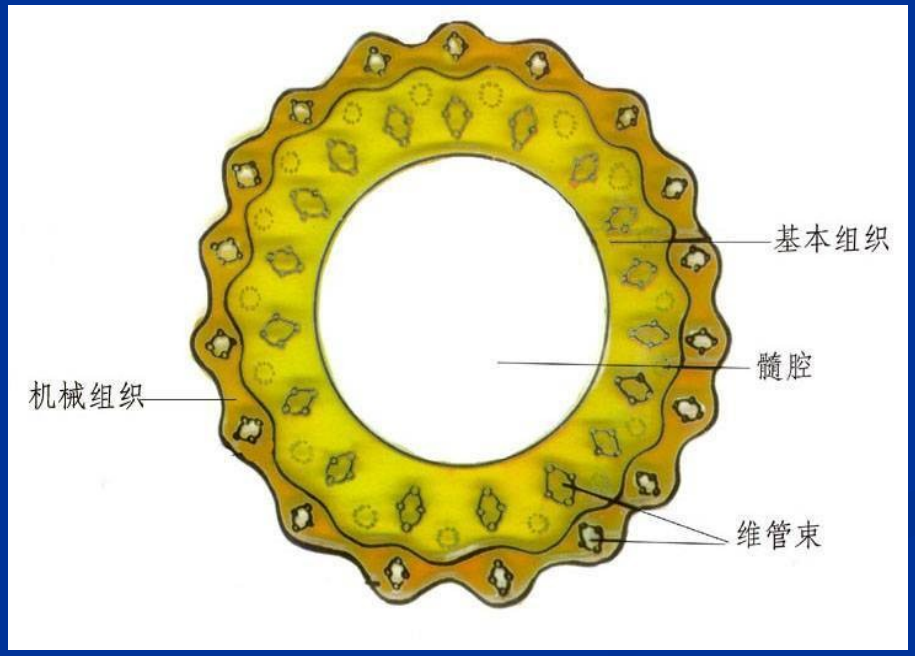


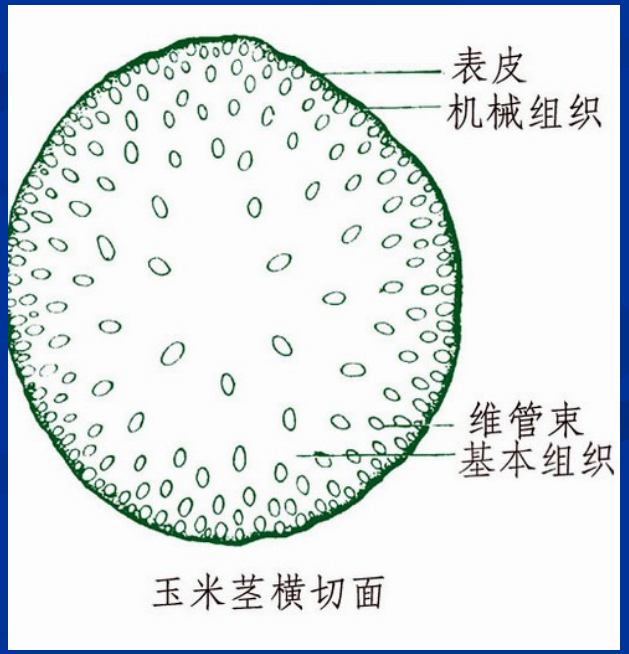
椴树茎横切



三 单子叶植物茎的解剖结构（以禾本科为例）

- 禾本科植物的茎有明显的节与节间的区分
- 大多数种类的植物节间中央部分萎缩，成中空的秆，但也有一些植物茎为实心结构。
- **维管束散生分布**，无皮层和中柱的界限，由**表皮**、**机械组织**、**基本组织**和**维管束**四个部分组成

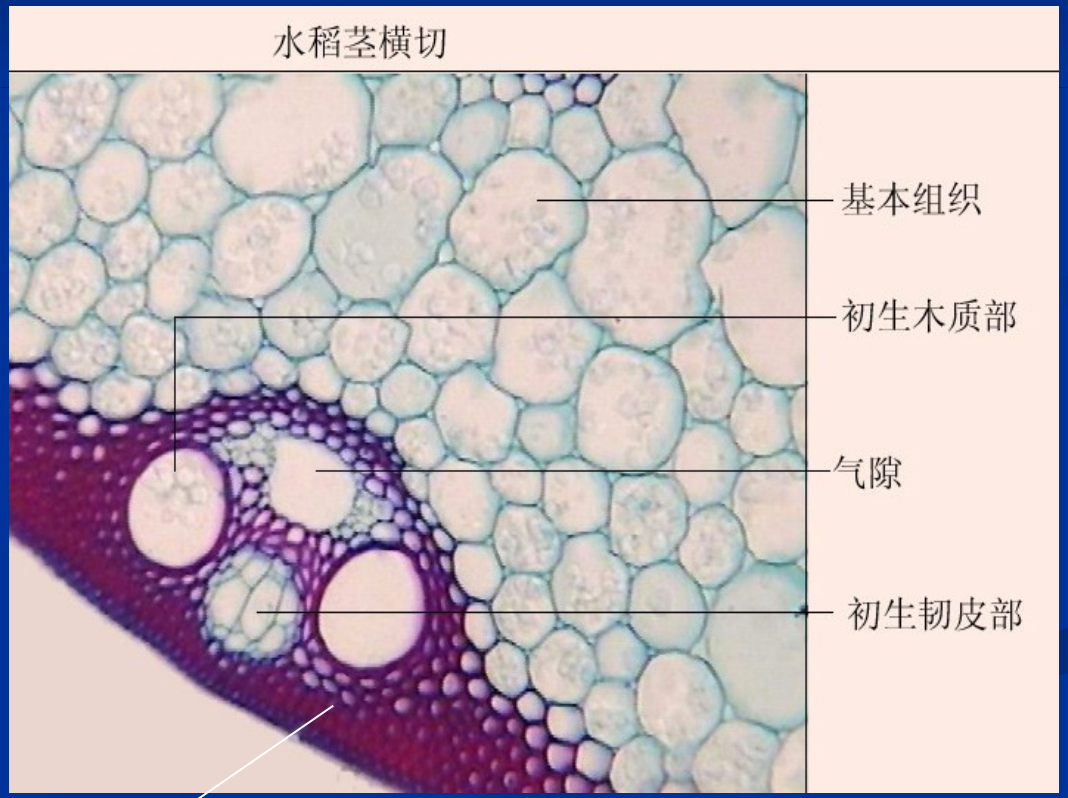




机械组织

紧接表皮内侧的基本组织中，常有厚壁组织，占量不大。

- 厚壁细胞（水稻、玉米茎）连成一环，成坚强的机械组织
  - 其发达程度与抗倒伏有较大的关系。为选育抗倒伏品种的依据之一。
- 小麦茎内也有机械组织环，但被绿色薄壁组织带隔开，这些绿色薄壁组织的细胞内含有叶绿体，可行光合作用

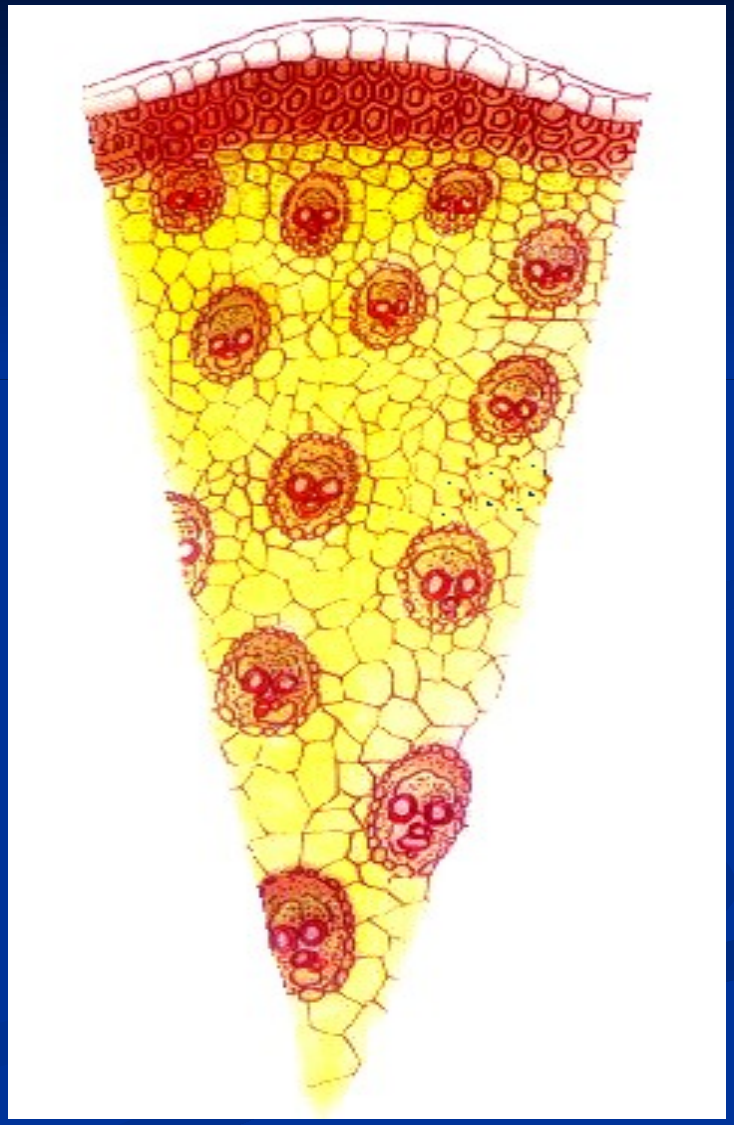


机械组织

基本组织

主要由薄壁细胞组成

- **玉米、高粱、甘蔗等的茎内为基本组织所充满；**
- **水稻、小麦、等茎内的中央薄壁细胞解体，形成中空的髓腔．**

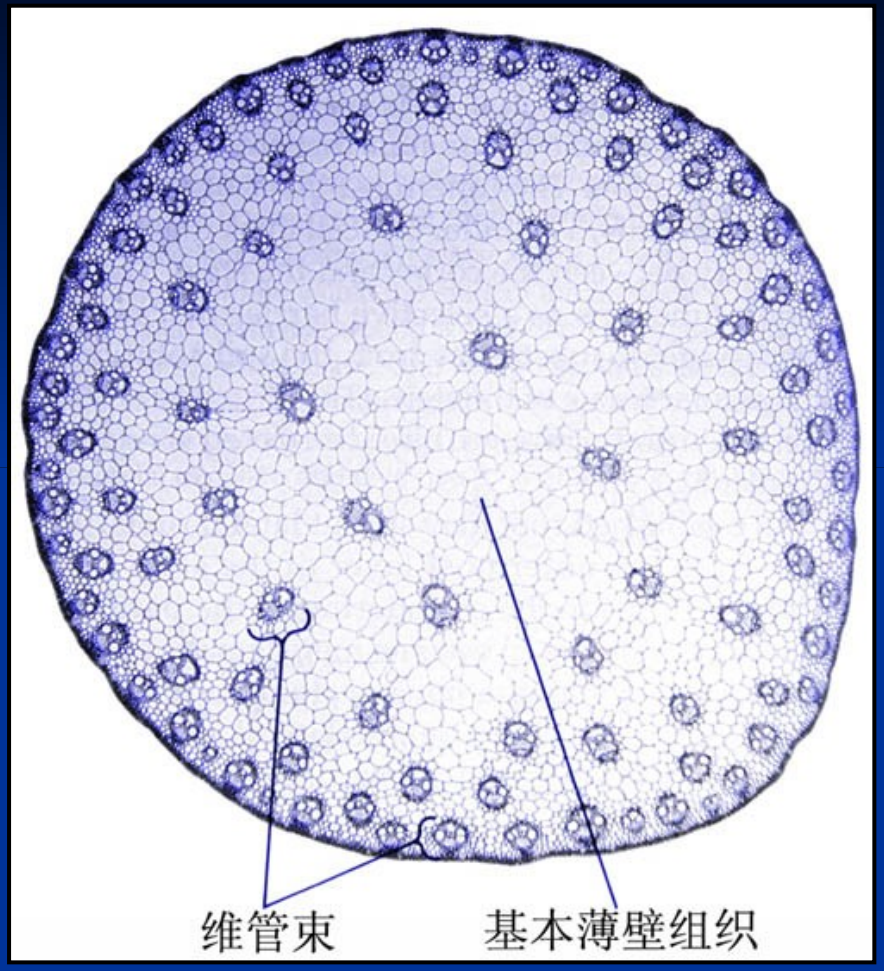


维管束

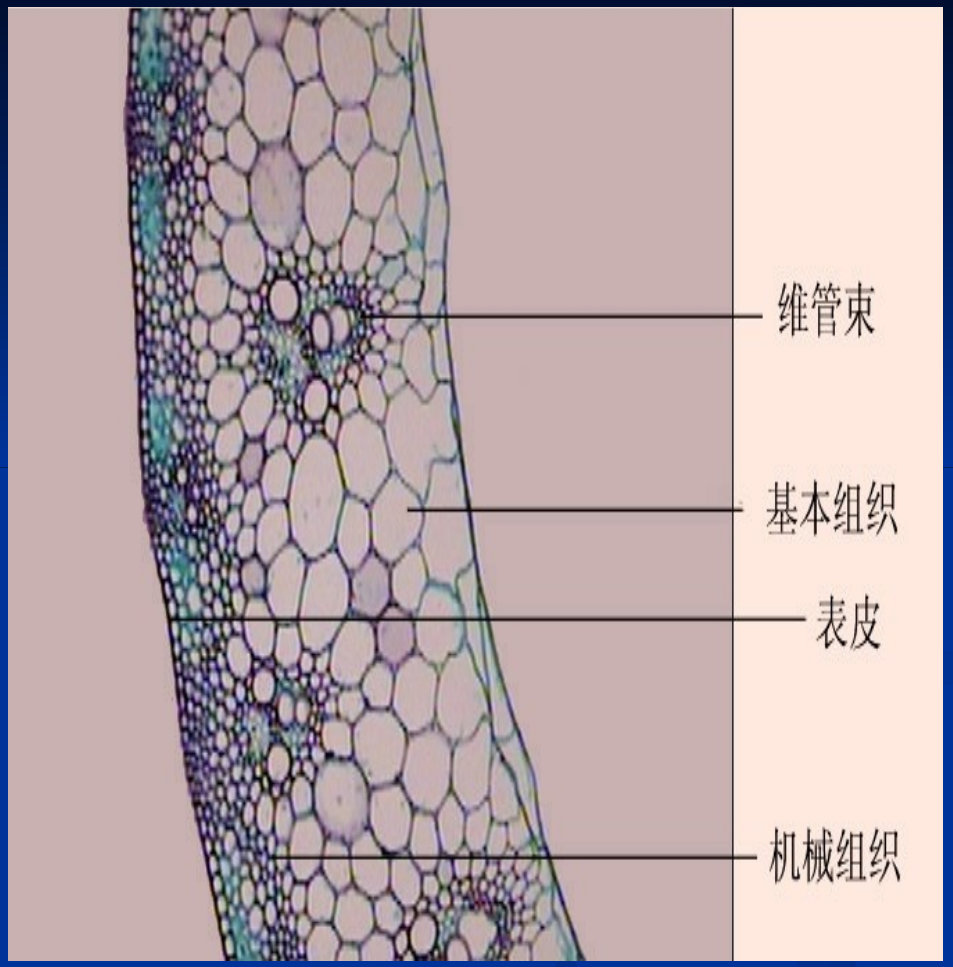
呈分散状态，排列在基本组织中。排列方式分两类：

1. 水稻，小麦为代表，维管束较有规律排列成两轮（内、外二环），茎中空，形成髓腔。
   - 外环的维管束较小，位于茎的边缘，大部分埋藏在机械组织中；
   - 内环的维管束较大，周围为基本组织所包围，节间中空，形成髓腔。

2. 如玉米，高粱等，维管束分散在基本组织中，茎的中间是实心的
   - 近边缘的维管束较小，互相距离较近
   - 靠中央的维管束较大，相距也较远。

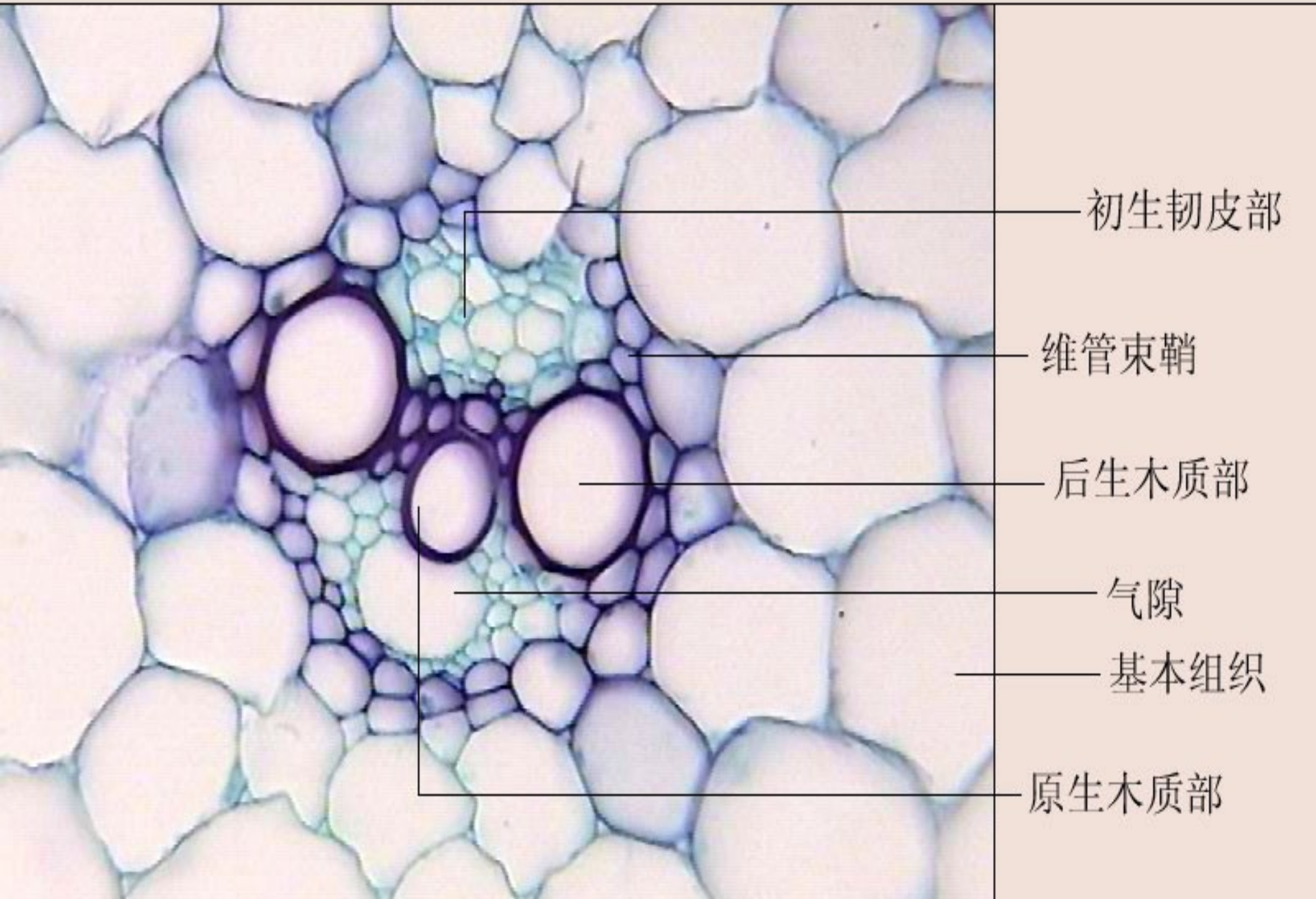


玉米茎横切



小麦茎横切

小麦茎横切



实验五、茎的形态与结构

一、实验目的

1. 掌握双子叶植物茎的初生结构和次生结构特点

2. 掌握单子叶植物茎的形态结构特点

二、实验用品

显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、吸水纸、刀片等。

三、实验内容

双子叶植物茎的初生结构观察 --- 棉幼茎，向日葵或者桃幼茎

双子叶植物茎的次生结构观察 --- 椴树茎

单子叶植物茎的结构观察 --- 小麦、玉米茎

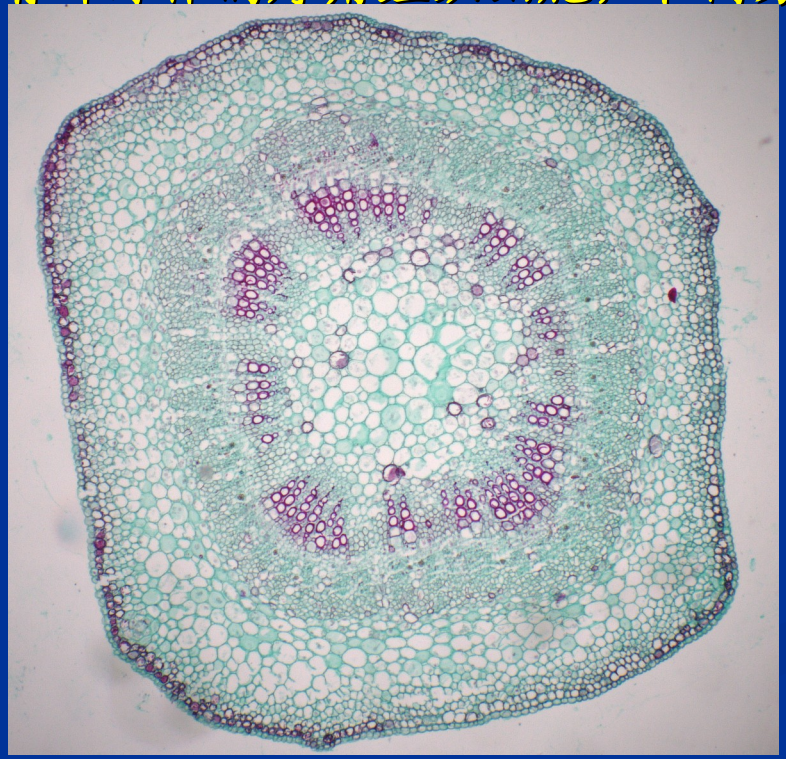
三、实验内容

（一）双子叶植物茎的初生结构

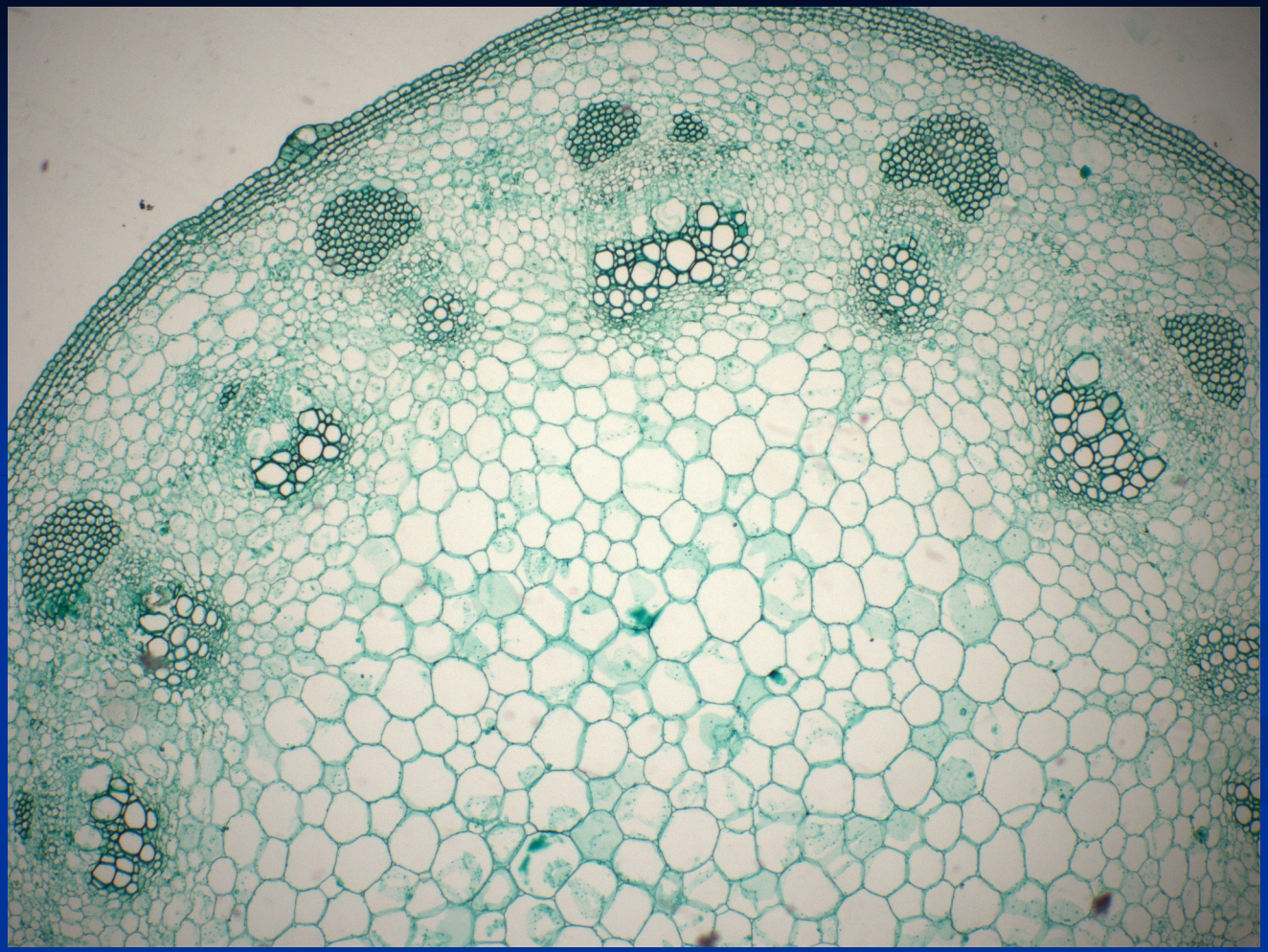
1．观察棉幼茎或向日葵幼茎横切制片，区分表皮、皮层和维管柱三部分及所占比例及各部分的细胞组成与结构特点：

（1）表皮：表皮细胞的形状、排列、外壁有角质层；气孔器、毛状体等。

（2）皮层：所占横切面的比例较根的为小，其中包括靠近表皮的2～4层含有叶绿体的厚角组织细胞，和内方的多层大型薄壁细胞。



棉花茎



向日葵茎

（3）维管柱：占横切面绝大部分，由维管束、髓和髓射线组成。维管束由内方的初生木质部、外方的初生韧皮部及夹生其间的束中形成层组成，属于无限维管束。许多维管束排成一环。

①初生韧皮部：由筛管、伴胞、韧皮薄壁细胞和韧皮纤维组成，韧皮纤维常成束（堆）排布于外侧。

②束中形成层：为几层切向扁平、排列整齐的小型细胞。

③初生木质部：位于束中形成层内方，其比例大于初生韧皮部，由导管、管胞、木薄壁组织和木纤维组成，导管常径向成串排列。原生木质部在内，木薄壁组织较发达，后生木质部在外，木纤维较发达。其发育成熟方式为内始式。

④髓射线：位于相邻两维管束之间，为径向内接髓外连皮层的数列薄壁细胞。在草本植物茎中其较宽，而在木本植物茎中则较窄。

⑤髓：位于茎中央，主要由薄壁细胞组成，占维管柱的大部分。

（六）双子叶植物茎的次生结构

1．观察 3 ~ 4 年生椴树茎横切制片：

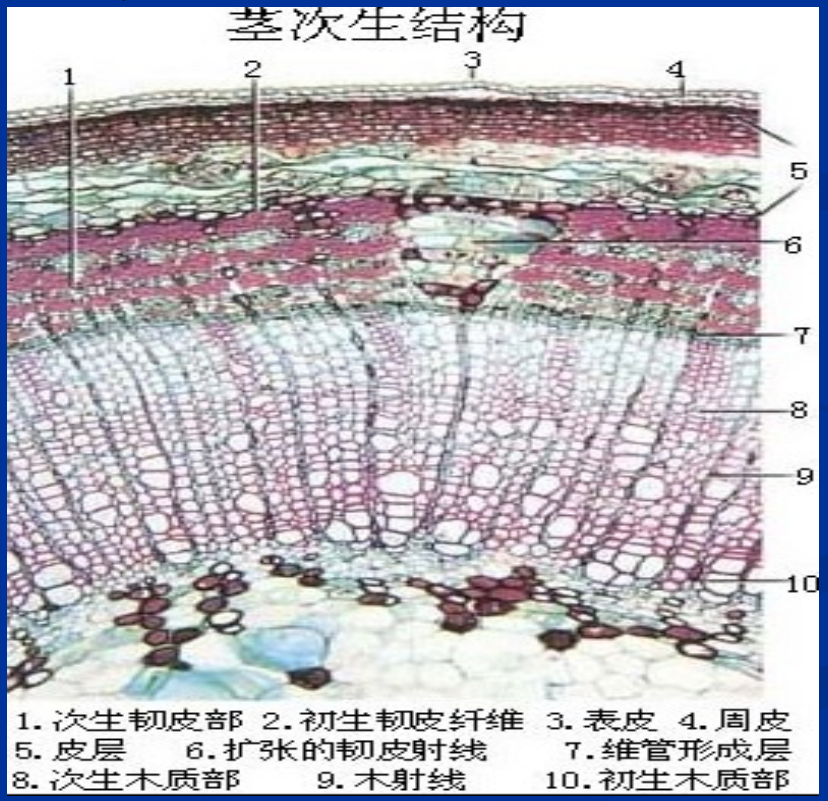
（ 1 ）表皮：

（ 2 ）周皮：

被染成褐色的多层栓化厚壁细胞为木栓层

1 ~ 2 层被染成紫色的小型薄壁细胞为木栓形成层

1 ~ 2 层薄壁细胞为栓内层



（3）皮层

（4）韧皮部：全形呈三角形，放射状排列于形成层外方，由外侧数量很少的初生韧皮部和内侧较多的次生韧皮部组成，其中有大量的韧皮纤维与筛管、伴胞、韧皮薄壁细胞间隔排列。

（5）维管形成层

（6）木质部：次生木质部　　初生木质部　　髓

（7）维管射线：韧皮射线和木射线

（七）禾本科植物茎的结构

1．观察玉米或高粱茎横切制片：

（1）表皮：最外一层排列紧密的细胞，外壁具角质层。

（2）机械组织：位于表皮内方的几层厚壁组织。

（3）薄壁组织：位于厚壁组织以内，在近厚壁组织的几　　层薄壁组织中常含有叶绿体。

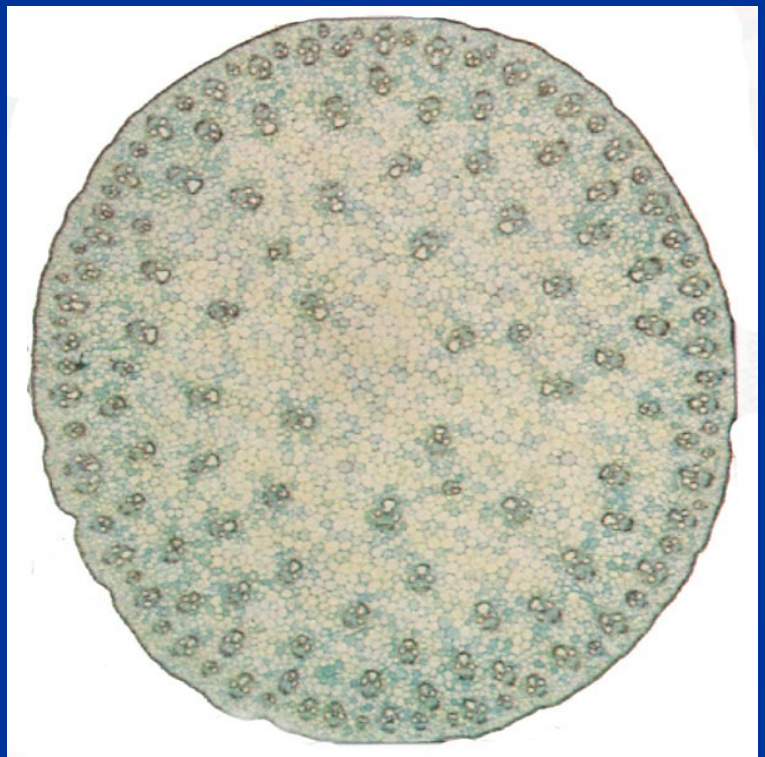
（4）维管束：散生，外围的小而密，内方的大而少。

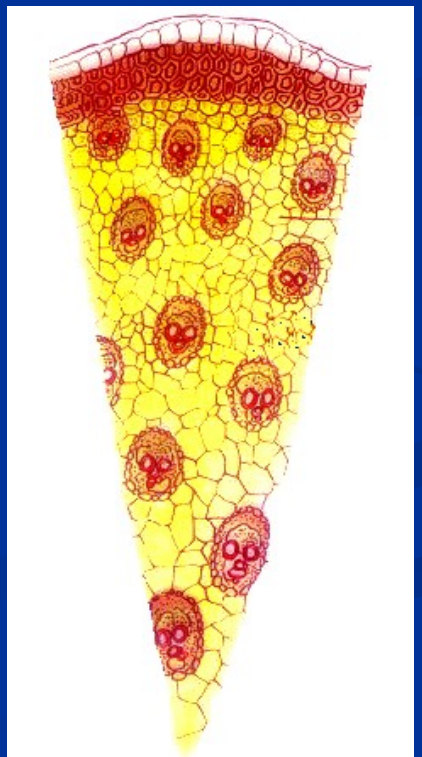
①维管束鞘：厚壁组织。

②初生韧皮部：其外方的原生韧皮部常被挤破成一狭缝；内方的后生韧皮部结构明显，由筛管、伴胞和韧皮薄壁细胞组成。

③初生木质部：位于韧皮部的内方，整体呈“V”形。V形的基部为原生木质部，包括一个环纹导管和一个螺纹导管及少量的木薄壁细胞；初生生长后期导管和木薄壁细胞常被撕破而形成胞间道（气腔）。V形的顶端则各有一个大型的孔纹导管，其间有厚壁细胞和管胞。

在初生韧皮部与初生木质部之间无束中形成层，其维管束属于有限外韧维管束。





2．观察小麦茎横切制片：

（1）表皮内侧有几层同化薄壁细胞，并被波形的机械组织所分隔。

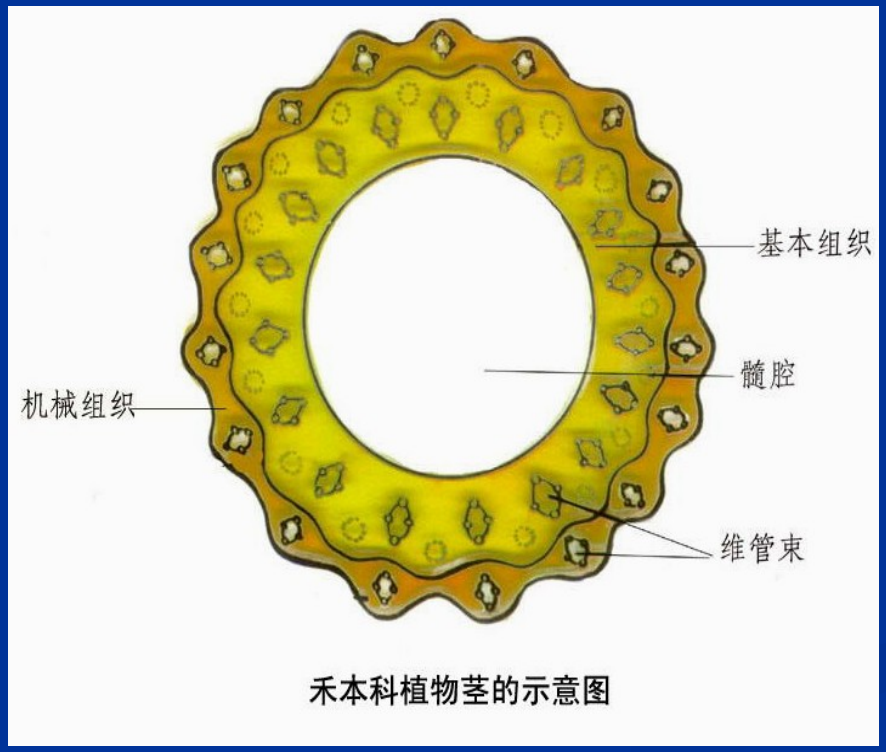
（2）维管束大致排为内外两环，内环的较大较少，外环的较小较多。

（3）茎中央具中空的髓腔。

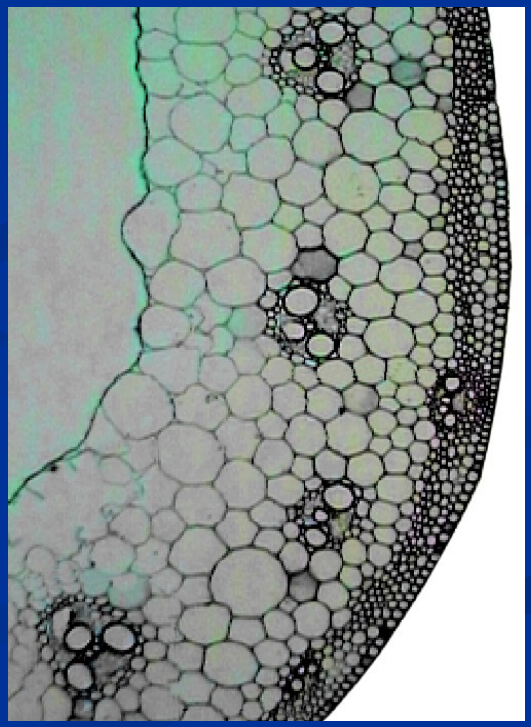
3．观察水稻茎横切制片，主要区别为：

（1）表皮细胞有一些外突，它们是硅细胞和栓细胞。

（2）茎的基本组织中有一些气腔，这属于通气组织。



禾本科植物茎的示意图



（八）木材的三切面

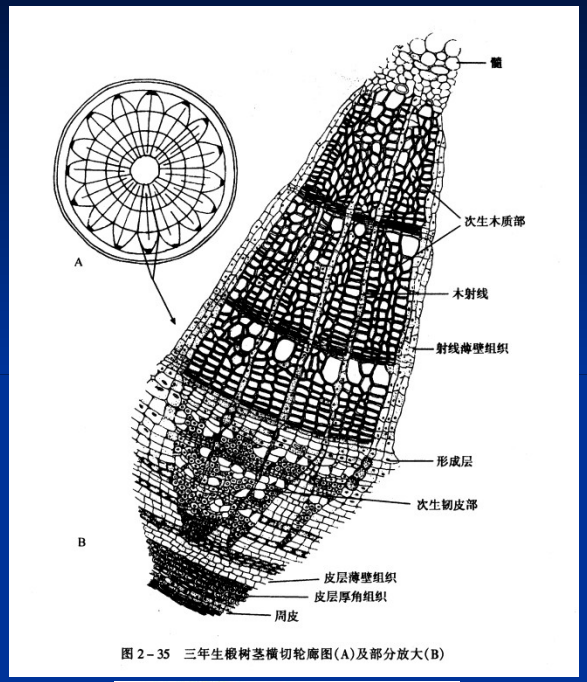
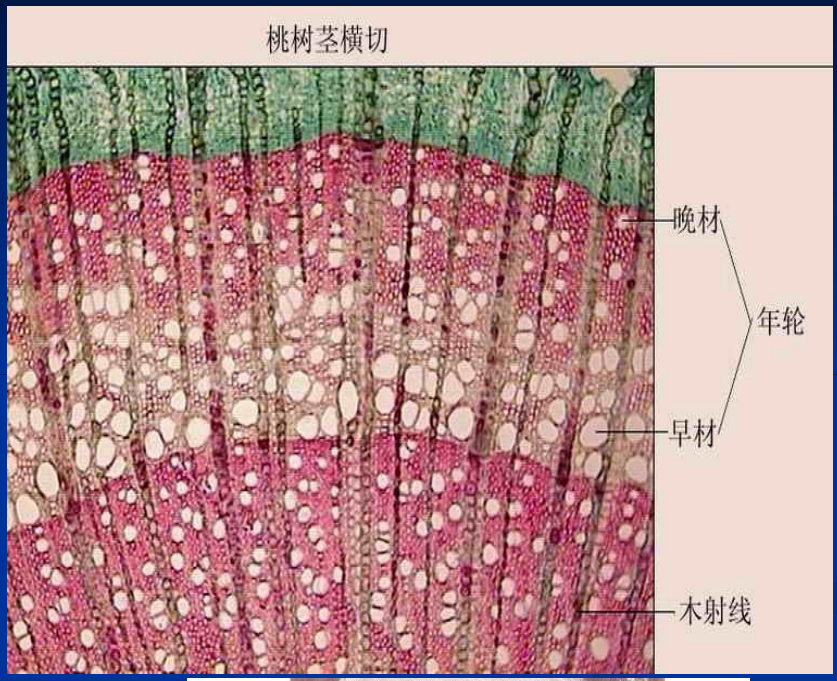
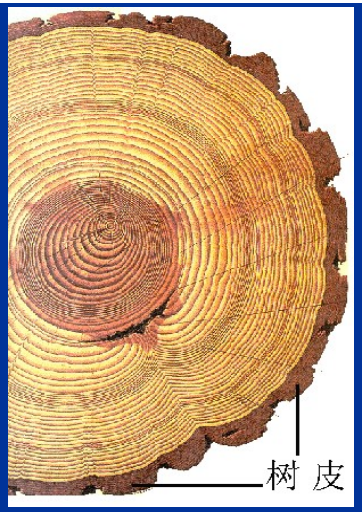
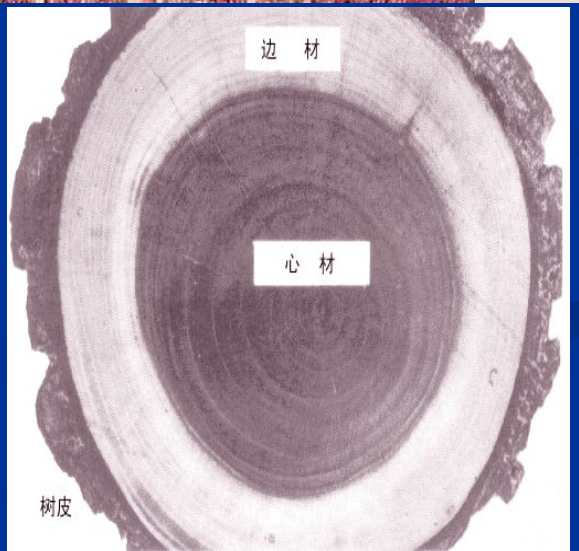


图 2－35　三年生椴树茎横切轮廓图(A)及部分放大(B)

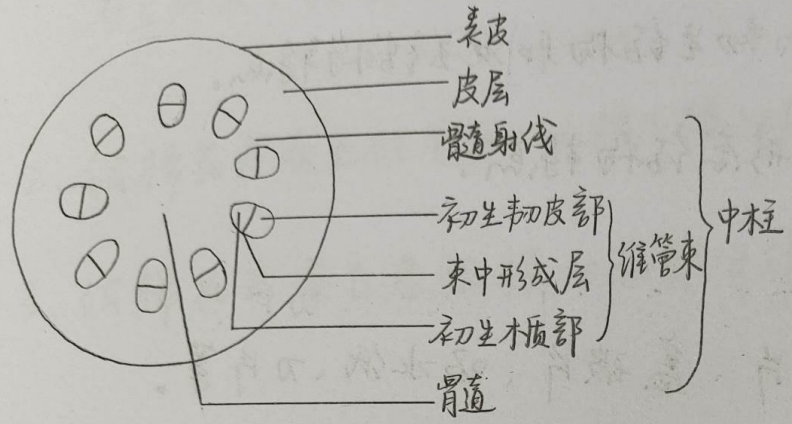




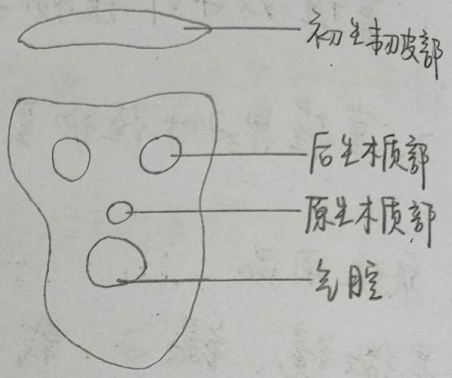


四、作业

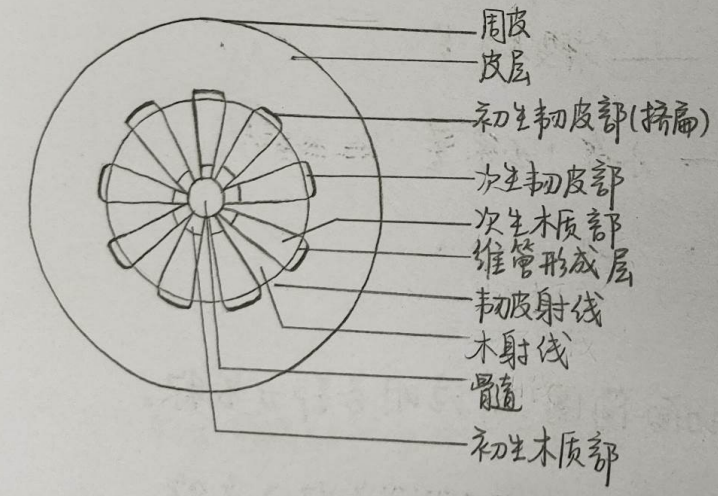
1．绘双子叶植物茎初生结构横切面简图，并注明各部分名称。
2. 绘双子叶植物茎次生结构横切面简图，并注明各部分名称
3．绘禾本科植物茎一个维管束详图和简图，并注明各部分名称。
4．提交所观察的各种植物制片的电子图片各一幅。



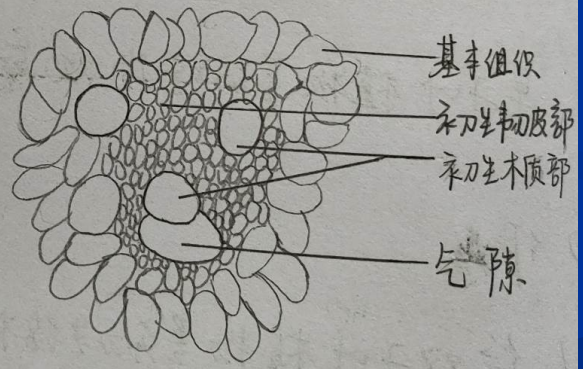
双子叶植物茎的初生结构简图40X



禾本科植物茎维管束简图40X



双子叶植物茎的次生结构简图40X



禾本科植物茎维管束详图40X